한국항해항만학회지 제49권 제3호
J. Navig. Port Res. Vol. 49 No. 3: 286-291, June 2025 (ISSN:1598-5725(Print)/ISSN:2093-8470(Online))
DOI : http://dx.doi.org/10.5394/KINPR.2025.49.3.286

포항항에서 CDC를 활용한 벌크 선박 간 충돌 회피 불가능 상황의 정량적 식별

† 이희진

† 한국해양수산연수원 교수

Quantitative Identification of Inevitable Collision Situations Between Bulk Carriers Using CDC in Pohang Port

† *Heejin, Lee*

† *Professor, Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology, Busan, Korea*

요 약 : 본 연구는 벌크 선박이 제한 수역에서 다양한 기상 조건(풍향, 파도, 조류 등)에 직면했을 때, 충돌 회피가 불가능한 영역(Inevitable Collision Area, ICA)을 정량적으로 식별하고 이를 기반으로 안전 운항 전략을 제시하는 데 목적이 있다. 이를 위해 CDC(Computed Distance at Collision) 모델을 활용하여, 충돌이 불가피한 교각과 충돌 발생 시점을 도출하였다. 시뮬레이션은 포항항 해역을 배경으로 다양한 상대 선박의 크기와 조우 조건을 구성하였고, 기상 데이터는 실측 자료를 기반으로 설정되었다. 분석 결과, 상대 선박의 크기가 클수록 충돌 시각은 다소 지연되나, 전반적인 ICA가 증가하며, 기상 조건에 따라 충돌 시각과 교각이 미세하게 변동함을 확인하였다. 본 연구는 벌크선의 충돌 위험 예측 정밀도를 높이고, 자율운항선박(MASS)의 충돌 회피 알고리즘 설계 및 선박관제를 위한 기초 자료로 활용될 수 있다.

핵심용어 : CDC, 벌크선, 충돌 회피, 선박 안전, 자율운항선박, VTS

Abstract : *This study aimed to quantitatively identify the Inevitable Collision Area (ICA) when a bulk carrier encountered various environmental conditions (wind, waves, and currents) in restricted waters and to propose safe navigation strategies based on analysis results. Computed Distance at Collision (CDC) model was employed to derive inevitable collision angles and corresponding collision times. Simulations were conducted using Pohang Port as the background, with various encounter scenarios involving target ships of different sizes. Meteorological data were based on real-world measurements. Results of analysis revealed that larger target vessels tended to delay the collision time slightly but increase the overall ICA. In addition, slight variations in collision time and angle were observed depending on environmental conditions. This study enhanced the accuracy of collision risk prediction for bulk carriers. It provides foundational data for the development of collision avoidance algorithms in Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) and for vessel traffic services (VTS).*

Key Words : *Computed Distance at Collision (CDC), bulk carrier, collision avoidance, ship safety, Maritime Autonomous Surface Ship (MASS), Vessel Traffic Service (VTS)*

1. 서 론

전 세계 물동량의 상당 부분을 담당하는 벌크 선박은 그 크기와 선형으로 인해 선박 조종에 어려움을 나타낸다 (Lee et al., 2021). 이러한 특성은 선박 충돌 회피 상황에서 신속하고 정확한 판단과 대응을 더욱 어렵게 만드는 요인으로 작용하며, 특히 예측 불가능한 해상 날씨 조건과 결합될 때 항해의 어려움은 증가할 수 있다.

국제해상충돌예방규칙(COLREGs)은 해상 안전의 근간을 이루는 규범이지만, 특정 상황에서의 구체적인 행동 시점이나 정량적 기준을 제시하지 않아 해석의 모호성이 존재한다 (Sun et al., 2023; Zhang et al., 2023). 이는 특히 자율운항선박(MASS)의 개발과 운용에 있어 해결해야 할 중요한 과제 중 하나로 인식되고 있다.

선행 연구들은 다양한 각도에서 충돌회피 문제를 다루어왔다. Lee and Furukawa (2022)는 KVLCC2 모델을 사용하여 평온수역에서 유지선박의 충돌회피협력 동작 시점을 제안하였고, 이 연구에서 개발된 CDC(Computed Distance at Collision) 모델은 두 선박이 극히 근접한 상황에서의 충돌 가능성을 정밀하게 평가하는 방법론을 제시하고, ICA (Inevitable Collision Area)를 식별하였다. 이후 Lee and Kim (2025)은 KCS 컨테이너선을 대상으로 CFD를 활용하여 유지

† Corresponding Author : heejin1911@seaman.or.kr 051-620-5806
(주) 이 논문은 "2023년도 한국항해항만학회 추계학술대회(부산 아르피나, 2023.11.02.-03, 한국항해항만학회, p. 103)"에서 발표한 "싱가폴 스트레이트에서 유지선박의 충돌회피협력 동작의 시점에 대한 연구"를 발전시켜 작성하였음

www.kci.go.kr

선박의 충돌회피협력 동작 시점 및 ICA에 대해 연구 하였으며, Lee and Park (2024)은 CNN-LSTM(Convolutional Neural Network-Long-term Short-term Memory) 기반의 항적 예측과 CDC를 결합하여 제한 수역에서 다양한 해상 조건(바람, 파도, 조류) 하에 벌크선과 컨테이너선의 충돌회피 행동 시점을 연구하였다. 최근에는 풍압면적이 큰 자동차운반선(PCC)을 대상으로 풍하중이 충돌회피 특성에 미치는 영향을 CDC를 통해 분석하며(Lee, 2025), 특정 바람 조건에서 충돌을 피할수 없는 상황이 바뀔수 있음을 밝혔다.

다양하게 연구가 되었으나, 벌크 선박이 다양한 기상 조건에 직면했을 때, 충돌을 피할 수 없는 구체적인 상황(ICA 및 충돌 시간)에 대한 정량적이고 체계적인 분석은 여전히 미흡한 실정이다. 벌크 선박은 타 선종에 비해 상대적으로 조종 성능이 어렵기에 두 선박이 가까이 조우한 상황에서 충돌 위험성이 더욱 높아질 수 있다.

따라서 본 연구는 벌크 선박을 대상으로 다양한 기상 조건(바람, 파도, 조류)을 고려하여, CDC 모델을 활용해 두 선박 간의 충돌을 피할 수 없는 상황을 식별하고, 이때의 ICA와 충돌 시간을 정량적으로 제시하는 것을 목표로 한다. 본 연구의 결과는 벌크 선박의 안전 운항 전략 수립 그리고 미래 자율운항선박의 충돌회피 알고리즘 개발 및 선박 관제에 중요한 기초 자료를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

2. 연구 방법

본 연구는 시뮬레이션 기반으로 진행되며, 벌크 선박이 포항항의 해상 조건 하에서 타선과 조우했을 때의 충돌회피 특성을 분석한다. 이를 위해 선박 조종 시뮬레이션, 기상 환경 분석, 그리고 CDC를 활용한 충돌 평가 방법론을 적용한다.

2.1 선박 운동 모델

본 연구에서는 선박의 운동을 시뮬레이션하기 위해 실제 해양 조건(풍향, 조류, 파랑 등)을 반영한 선박 운동 방정식을 기반으로 궤적을 생성하였다. 선박의 3 자유도 운동(자유 표면 위에서의 운동)은 다음과 같은 운동 방정식으로 표현된다.

$$\begin{cases} m(\dot{u}-vr-x_G r^2+z_G pr) = X_H+X_R+X_P+X_{ENV} \\ m(\dot{v}+ur+x_G\dot{r}-z_G\dot{p}) = Y_H+Y_R+Y_P+Y_{ENV} \\ I_{zz}\dot{r}+mx_G(\dot{v}+ur) = N_H+N_R+N_{wind}+N_{ENV} \end{cases} \quad (1)$$

식 (1)에서, m은 선박의 질량을, u, v, r은 x, y, z축의 속력을 p는 x축을 따라 회전하는 각속도를, x_G, z_G는 x, z축에 대한 선박의 중심을, $\dot{u}, \dot{v}, \dot{r}$는 u, v, r에 대한 가속도, $\dot{p}$은 각 가속도를, I_{zz}는 z축에 대한 회전 관성 모멘트를 H, R, 그리고 P는 hull, 타각, propeller를 의미한다.

2.1.1 바람에 의한 외력

바람에 대한 힘과 모멘트는 다음과 같다(Isherwood, 1972).

$$\begin{cases} X_{wind} = \dfrac{F_x}{\frac{1}{2}\eta V_R^2 A_T} \\ Y_{wind} = \dfrac{F_y}{\frac{1}{2}\eta V_R^2 A_L} \\ N_{wind} = \dfrac{N}{\frac{1}{2}\eta V_R^2 A_{OA}} \end{cases} \quad (2)$$

여기서 F_x, F_y, N은 풍력의 전방 및 후방, 측면 성분, 선박 중앙에 대한 바람으로 인한 요잉 모멘트, η는 공기 밀도, V_R은 상대 풍속, A_T, A_L, A_{OA}는 선박의 횡단, 측면 면적, 선체 길이를 의미한다.

2.1.2 파도에 의한 외력

파랑에 의한 외란은 단순화된 세 가지 수직 운동(heave, roll, pitch)을 중심으로 모델링된다. 시뮬레이션의 계산 효율을 고려하여, 파형에 따라 외력 증폭 계수를 적용한 형태로 식(3)로 나타낸다.

$$z = \zeta_i A_{fac} \cos(\xi+\epsilon+\omega) \quad (3)$$

여기서 ζ_i는 파고, A_{fac}는 증폭계수, ξ는 현재 위치에서의 파의 위상, ϵ는 RAO의 위상지연, ω는 초기 위상을 의미한다.

2.1.3 조류에 의한 외력

조류는 선박의 유입 속도 성분에 영향을 미치며, 선박의 실제 속도 U, 드리프트각 β, 선박의 방향각 ψ, 그리고 조류의 속도 V_c, 조류의 방향각 α을 기반으로 식(4)와 같이 표현한다.

$$\begin{cases} u = U\cos\beta + V_c\cos(\psi-\alpha) \\ v = -U\sin\beta - V_c\sin(\psi-\alpha) \end{cases} \quad (4)$$

이는 조류가 선박의 진행 방향과 수직 방향 모두에 영향을 주는 것을 수치적으로 반영하며, 조종 성능 및 충돌 가능성 평가에 실질적 영향을 미친다.

2.2 시나리오 구성

본 연구에서 적용하는 충돌회피 시뮬레이션 시나리오는 다음과 같은 가정과 조건하에 구성하였다. 조우 상황은 본선(Own Ship)으로 설정된 벌크 선박과 상대선박(Target Ship)이 항해 중 포항항 부근에서 마주치는 경우를 상정하였다. 이때 대상선은 본선과 동일한 주요 제원을 가진 선박(230m)과

www.kci.go.kr

300m 크기의 대형선으로 가정 하였다.

시나리오상에서, OS는 피항선(Give-way vessel)의 의무를, TS는 유지선(Stand-on vessel)의 의무를 각각 수행하는 것으로 설정하였다. 이에 따라 상대선박은 시뮬레이션 전 과정에서 초기 침로와 속력을 일정하게 유지하는 것으로 가정한다. 반면, OS는 TS의 충돌을 회피하기 위하여 우현으로 변침하는 조치를 취한다. 이때 적용되는 타각(δ_{os})는 긴급한 상황이기에 최대타각(35도)로 회피동작을 취하는 것으로 설정하였다.

시뮬레이션의 초기 조건 설정은 다음과 같다. 두 선박의 초기 침로가 이루는 만남 각(θ_{ot})은 Lee and Furukawa (2022)의 연구를 참고하여, 최소 2도에서 최대 90도까지 일정한 간격(2도)으로 변화시키며 다양한 초기 조우 각도를 모사한다. 두 선박이 아무런 회피 조치를 취하지 않고 외부 교란 요인이 없을 경우 충돌하게 될 가상의 지점인 랑데부 지점(Rendezvous Point, RP)을 설정하고, 이 RP를 기준으로 두 선박의 초기 상대 위치를 배치한다. 전체 시뮬레이션 시간은 본선이 최대 타각을 사용하여 침로를 90도 변경하는 데 소요되는 시간을 시뮬레이션 시간으로 삼는다. 초기 선박 속력은 벌크 선박의 통상적인 항해 속력 범위(12노트)로 설정하여 진행할 예정이다. 그리고 선박의 헤딩은 포항항을 입항하기 위해 항해를 가정하여 270°로 가정하였다. 이번 연구에 진행될 선박의 제원은 Table 1과 같다.

Table 1 Ship particular

Ship parameter	OS (Bulk Carrier)
Length, (m)	233
Breadth, (m)	32.30
Draft, (m)	13.80
Block coefficient,	0.88
Speed (knots)	12.00

2.3 CDC

기존 Radar ARPA 시스템의 DCPA(Distance of Closest Point of Approach)는 단일 GPS 안테나 좌표를 기준으로 계산되기 때문에, 선박이 실제로 충돌했음에도 불구하고 0이 아닌 값을 산출하는 한계를 지닌다(Lee and Furukawa, 2022). 이는 선박이 길이를 가진 3차원 다면체 구조임을 반영하지 못하기 때문이다. 이러한 한계를 극복하기 위해 Lee and Furukawa (2022)는 CDC(Computed Distance at Collision)를 개발하였다. CDC는 선박의 전체 형상과 다양한 충돌 각도를 수학적으로 반영하여, 기존 DCPA 방식의 한계를 개선하였다. CDC의 모델 설계 및 계산 절차는 Fig. 1과 같다.

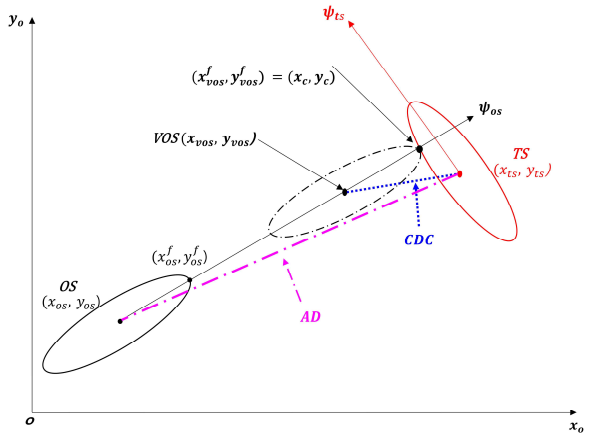


Fig. 1 Introduce of VOS

Fig. 1에서 사용된 좌표계는 지구 중심 기준이며, 수평 및 수직 축은 각각 x-축과 y-축을 나타낸다. 그림에 표현된 검정색 타원은 OS를, 붉은색 타원은 TS 지칭하며, 점선으로 표시된 타원은 가상 자선(Virtual OS, 이하 VOS)을 의미한다. CDC를 수행하기 위해서는 이 VOS의 정의가 필수적이다. VOS는 OS 동일한 형상으로 유지한 채 TS와의 충돌이 발생하도록 위치를 가상 이동시킨 개념적 자선이다. OS 및 TS의 기준점(RP, Reference Point) 좌표는 각각 x_{os}, y_{os}, x_{ts}, y_{ts}로 주어지며 VOS의 RP는 x_{vos}, y_{vos},로 나타낸다. 만약 양 선박 간에 실제 충돌이 발생했다면, 그 충돌 지점은 x_c, y_c로 나타낼수 있다. AD(Actual Distance)는 주어진 좌표계 상에서 OS와 TS의 RP 간 거리이며, CDC는 충돌을 가정했을 때 두 RP 간 거리로 정의된다.

Fig. 1에서는 두 선박 간 충돌을 평가하기 위해 특정 시점에서 AD와 CDC 값을 비교함으로써 판단할 수 있다. AD는 각 선박의 위치 정보를 기반으로 산출된다.

한편, OS의 기준점을 통과하는 직선의 수식과 TS의 회전을 반영한 궤적 방정식은 각각 식 (5), (6)에 기술되어 있다.

$$x_o = (y_o - y_{os})\tan\psi_{os} + x_{os} \tag{5}$$

$$\frac{\{(x_o - x_{ts})\cos\psi_{ts} + (y_o - y_{ts})\sin\psi_{ts}\}^2}{(L_{ts}/2)^2} + \frac{\{-(x_o - x_{ts})\sin\psi_{ts} + (y_o - y_{ts})\cos\psi_{rs}\}^2}{(B_{ts}/2)^2} = 1 \tag{6}$$

TS의 모형을 반영하기 위해 회전 타원체를 적용한다. 식(5)와 (6)은 OS의 직선 방정식과 TS의 타원 방정식을 보여준다. 식(5)와 (6)에서 x_o, y_o는 지구중심좌표를 의미하고 x_{os}, y_{os}는 OS의 좌표를 의미하고, x_{ts}, y_{ts}는 TS의 좌표를 의미하며, ψ_{ts}는 TS의 헤딩을 L과 B는 TS의 길이와 폭을 의미한다. Fig. 1과 같이 OS의 직선 방정식이 TS 타원 상에 교점이 생

www.kci.go.kr

길 때를 계산하기 위해서는 식(5)를 식(6)에 대입하여 계산한다. 계산하면 식(7)과 같은 형식의 2차 방정식이 도출될 것이다.

$$Ay_o^2+2By_o+C=0 \tag{7}$$

식(7)에서 y_{os} 값은 아래 식(8)을 통해 구할 수 있다.

$$y_o=\frac{-B_{ts}\pm\sqrt{B^2-4AC}}{2A}(y_o\in y_c) \tag{8}$$

식(8)을 통해 두 선박 간 충돌 지점 좌표의 y_o 값이 구하면 y_o 값이 y_c이기에, x_o값 계산이 가능하고, x_c 값을 구할 수 있다. 이를 통해서 CDC 계산은 Fig. 2처럼 가능해진다.

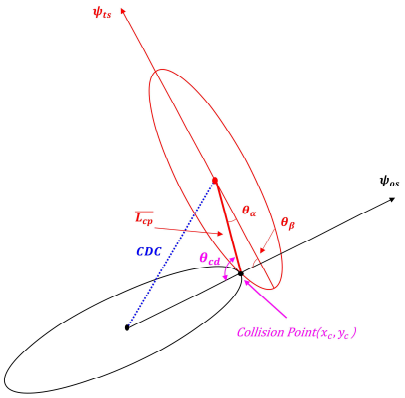


Fig. 2 CDC calculation

Fig. 2에서 검정 타원은 OS, 빨간 타원은 TS를 나타내며, 파란 점선은 CDC를 의미한다. x_c, y_c는 충돌 지점 좌표를 나타낸다. 두 선박이 만약 충돌한다면 Fig. 2의 형태로 충돌하게 될 것이다. 두 선박이 충돌한 경우, 충돌한 지점의 좌표(x_c, y_c)에서 x_{ts}, y_{ts} 좌표까지 거리(L_{cp})와 x_c, y_c에서 x_{os}, y_{os} 거리를 통해서 CDC를 구할 수 있다. 그래서 CDC의 계산과정은 식(9), (10)과 같고, AD보다 CDC가 더 큰 경우 두 선박은 충돌로 평가된다.

$$\begin{cases}L_{cp}=\sqrt{(x_c-x_{ts})^2+(y_c-y_{ts})^2}\\ \theta_{cd}=\psi_{os}+(2\pi-\psi_{ts})+\tan^{-1}(\frac{x_c-x_{ts}}{y_c-y_{ts}})\end{cases} \tag{9}$$

$$\begin{cases}CDC=\sqrt{(\frac{L_{os}}{2})^2+(L_{cp})^2-2(\frac{L_{os}}{2})L_{cp}\cos\theta_{cd}}\\ AD=\sqrt{(x_{os}-x_{ts})^2+(y_{os}-y_{ts})^2}\end{cases} \tag{10}$$

2.4 기상 환경 조건

선박의 조종 성능 및 항행 안전에 직접적인 영향을 미치는 해상 기상 환경 조건은 실제 해역의 특성을 반영하기 위하여 대한민국 포항항에서 관측된 기상 데이터를 기반으로 설정한다. 수집된 데이터는 바람, 파도, 조류 세 가지 주요 요소로 구분하여 분석하고, 시뮬레이션에 적용할 대표적인 조건들을 Table 2처럼 선정하였다. 기상이 악천후의 경우를 제외한 일반적인 상황만을 산정하였다.

Table 2 Sea conditions

		Case1	Case2	Case3	Case4
Wind	m/s	9	6	8	10
	Dir.	180°	135°	60°	315°
Current	Kts	1.0	0.6	0.7	1
	Dir.	180°	000°	180°	180°
Wave	m	1.5	1.3	1.1	1.5
	Dir.	60°	90°	60°	90°

3. 결 과

본 연구에서는 포항항에서의 선박 운항 시, 기상 조건에 따른 충돌 평가를 진행하였다. 시뮬레이션을 통한 충돌 평가 결과, ICA와 충돌 시각이 다음의 결과와 같이 식별 되었다.

3.1 충돌 평가 결과

Case별 충돌 평가 결과, 충돌 발생 시점과 함께 θ_{ot}의 최대 교각 범위가 해상조건에 따라 Table 3처럼 다소의 차이를 보였다.

Table 3과 Fig. 3은 각 Case별 및 상대 선박 길이(230m, 300m)에 따른 충돌 발생 시각의 차이를 함께 보여준다. Fig. 3에서 가로축은 Case 번호를 세로축은 충돌 시각을 나타낸다.

Table 3은 세부 수치를 명확히 제시하고 있으며, Fig. 3은 이를 시각적으로 비교하여 전체적인 경향을 한눈에 파악할 수 있도록 구성되었다.

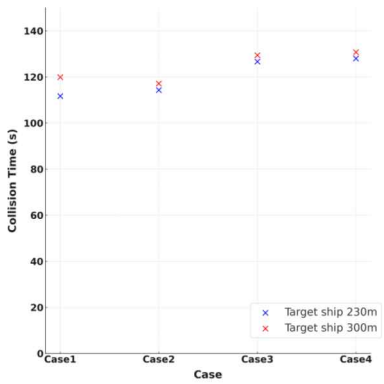


Fig. 3 Results of collision

www.kci.go.kr

Table 3 Results of collision

Case	TS Length	θ_{ot}	Collision Time (s)
Case1	230m	28°	111.7
Case1	300m	32°	119.9
Case2	230m	28°	114.3
Case2	300m	30°	117.1
Case3	230m	28°	126.7
Case3	300m	30°	129.4
Case4	230m	28°	128.0
Case4	300m	30°	130.7

특히 230m 선박의 경우, Case 1에서는 111.7초, Case 4에서는 128.0초로 약 16.3초의 차이를 보였고, 300m 선박 또한 Case 1에서 119.9초, Case 4에서 130.7초로 비교적 유사한 증가폭을 나타냈다. 이를 통해 보면, 300m급 대형 선박은 230m급 선박에 비해 충돌 시각이 다소 늦고, 충돌이 발생한 교각은 상대적으로 더 넓은 범위에 분포하였다. 이는 당연히 상대선박이 더 클수록 충돌을 피할 수 없는 영역이 커지지만 충돌 발생 시각은 다소 늦춰진다는 것 또한 알 수 있다. 다만 이러한 충돌 시각의 차이는 전반적으로 수 초에서 수십 초 이내로 그리 큰 차이를 두지 않는다.

3.2 Case에 따른 결과 분석

본 연구는 Case와 상대 선박 길이에 따라 충돌 발생 시각에 차이가 있는지를 정량적으로 비교하였다. 분석 결과, Case별로 충돌 시각이 다소 달라지는 경향은 확인되었으나, 그 차이는 대부분 수 초에서 수십 초 이내로 제한되었다.

선박의 크기에 따른 차이 역시 비슷한 양상을 보였다. 300m 선박은 230m 선박에 비해 충돌 시각이 조금 더 늦게 나타나고 교각도 다소 넓은 범위에서 충돌이 발생하였지만, 이러한 차이 역시 현실 운항에서 중대한 영향을 줄 만큼 크지는 않았다.

따라서 본 연구는 특정 조건에서 충돌 발생 경향이 존재함을 보여주지만, 일반적인 조건에서는 해상 조건이나 선박 길이만으로 충돌 위험의 큰 차이가 있다고 판단하기 어렵다는 점을 제시한다.

3.3 해상조건에 따른 충돌 영향 분석

Table 2의 해상조건을 기반으로 각 Case별 충돌 시각과 교각(θ_{ot})의 변화를 비교함으로써, 풍향, 조류, 파랑 등의 요소가 충돌 특성에 미치는 영향을 분석하였다. 비록 Case 수가 적고 변수 간 상호작용의 정량화에는 한계가 있으나, 다음과 같은 경향을 확인할 수 있었다.

첫째, 조류의 방향과 속도는 충돌 시각에 일정한 영향을 미친 것으로 보인다. 예를 들어, Case 2는 조류 속도(0.6kt)가 네 개의 Case 중 가장 낮으며, 조류 방향은 본선 진행 방향과 정반대(000°)를 향하고 있다. 이 조건하에서 충돌 시각은 230m 선박 기준 114.3초, 300m 선박 기준 117.1초로, 조류 속도가 더 빨랐던 Case 1(111.7초, 119.9초)과 비교했을 때, 약간의 차이를 보였다.이러한 결과는, 역방향 조류가 본선의 전진 속도를 저해하여, 충돌 지점에 도달하는 시간이 다소 늦춰졌을 가능성을 시사한다.

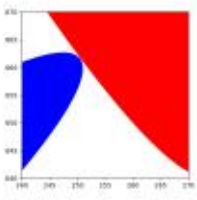
둘째, Case 3과 Case 4는 조류 속도(1kt)는 동일하나, 파도 및 바람의 방향에 따라 차이가 존재하였다. 특히 Case 4의 경우, 조류, 파도, 바람이 모두 180°/90° 등 특정 방향성을 가지며 정렬된 형태로, 선박의 전진 성분을 강화하거나 방해하는 조건으로 작용할 수 있다. 결과적으로 Case 4는 모든 경우에서 가장 늦은 충돌 시각(128.0초, 130.7초)을 기록하였으며, 이는 외부 환경 요인이 충돌 발생 시간을 지연시키는 방향으로 작용했음을 암시한다.

셋째, 풍속 및 풍향 역시 교각 변화에 영향을 준 것으로 보인다. 예컨대, Case 1과 Case 4는 풍속이 가장 높음(9~10m/s)에도 불구하고, 충돌 교각은 28°~32° 수준으로 유지되었으며, 이는 바람의 영향이 교각보다는 충돌 시각에 보다 직접적으로 작용했을 가능성을 나타낸다. 바람은 선박의 횡방향 드리프트를 유발하며, 이는 선박의 항적을 직간접적으로 영향을 준 결과를 낳는다.

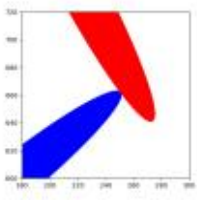
결론적으로, Case별 해상조건은 충돌 시각과 교각 변화에 분명한 영향을 주었으며, 조류의 흐름 방향과 바람 세기가 충돌 시점의 세부적 시간 조정에 주요 인자로 작용했을 가능성이 있다.

3.4 검증결과

본 연구에서 제시된 충돌 시각 및 교각 기반 결과의 신뢰성을 검증하기 위하여, Case 1의 충돌 직전 0.1초 전과 충돌 시점의 시뮬레이션 데이터를 시각화하였다. Figs. 4에서 확인되듯이, 두 선박의 상대 위치는 충돌 직전까지 뚜렷한 접근 경로를 형성하고 있으며, 실제 충돌 시점에서는 충돌이 발생하는 것이 명확히 확인된다.

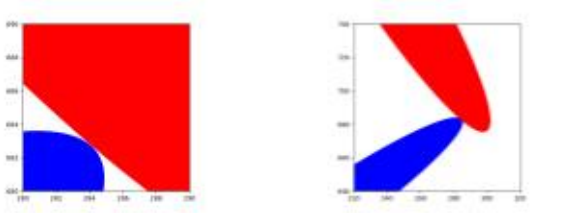


(a) Case 1(θ_{ot}=28°, 111.6s)



(b) Case 1(θ_{ot}=28°, 111.7s)

www.kci.go.kr



(c) Case 1(θ_{ot}=32°, 119.8s) (d) Case 1(θ_{ot}=32°, 119.9s)

Fig. 4 Zoom in before collision

Table 4는 충돌 직전과 후 상황에서의 AD와 CDC 값들을 보여준다. 충돌이 발생하지 않은 상황에서는 AD 값이 더 크고, 충돌이 발생한 경우는 CDC 값이 더 큰 것을 확인 할 수 있다.

Table 4 Values of CDC and AD of Figs. 4

	(a)	(b)	(c)	(d)
CDC (m)	166.11	166.41	189.29	189.56
AD (m)	166.32	166.27	189.36	189.44

Figs. 4와 Table 4를 통해 CDC를 통한 충돌평가 결과의 신뢰성이 검증 되었음을 확인 할 수 있다.

4. 결 론

본 연구는 포항항 해역에서 벌크선박 간 조우 상황을 대상으로, 충돌을 피할 수 없는 구체적인 조건(ICA 및 충돌 시각)을 CDC 모델을 통해 정량적으로 식별하였다. 이는 실제 운항 환경에서 벌크선의 조종 특성과 해상 기상 요소가 충돌 가능성에 미치는 영향을 정밀하게 분석하고자 하는 데 그 목적이 있다.

시뮬레이션 결과, 일반적인 해상 기상 조건 하에서도 충돌 발생 시각과 불가피 충돌 교각에는 차이가 존재했으나, 그 차이는 대체로 수 초에서 수십 초 이내의 범위로, 극단적으로 큰 변동은 나타나지 않았다. 또한 상대 선박의 크기에 따라 충돌을 피할 수 없는 영역의 범위가 달라지는 경향은 확인되었으나, 약 70m의 길이 차이를 갖는 선박 간에도 충돌 시각이나 교각에서 매우 큰 차이를 보이지는 않았다.

본 연구는 단순한 충돌 가능성 평가를 넘어, 실제 운항에서 고려되어야 할 다양한 외부 환경 요인을 반영한 시뮬레이션 기반의 현실적 충돌 평가 방법론을 제시하였다. 충돌 직전의 위치와 시점을 시각적으로 확인함으로써, CDC 모델이 충돌 평가에 신뢰도 있는 수치 기반 도구로 활용 가능함을 확인하였다.

향후에는 이 연구를 기반으로 자율운항선박의 충돌회피 알고리즘 정교화뿐만 아니라, 포항항에서 벌크선박 간 조우 시 충돌을 피할 수 없는 상황을 사전에 식별하여 선박 관제에 활용될 수 있도록 시스템화 할 것이다. 또한 다양한 선종, 항로 구성, 교통 밀도를 반영한 시나리오를 결합하여, 충돌 회피 시스템의 실용성과 현장 적용 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.

References

[1] Isherwood, R, M.(1972), Wind resistance of merchant ships (London: The Royal Institution of Naval Architects) pp. 327-38.

[2] Lee, H. J. and Furukawa, Y.(2022), Timing of stand-on ship actions for cooperative collision avoidance under calm water condition. Ocean engineering, 263, 112340.

[3] Lee, H. J. and Park, D. J.(2024), Collision evasive action timing for MASS using CNN - LSTM-based ship trajectory prediction in restricted area. Ocean Engineering, Vol. 294, p. 116766.

[4] Lee, H. J. and Kim, D.(2025), Navigating narrow waterways: A quantitative study on timing of stand-on ship actions for cooperative collision avoidance for MASS. Ocean Engineering, Vol. 322, p. 120400.

[5] Lee, H. J.(2025), Analysis of Collision Avoidance Characteristics in Pure Car Carriers under Wind Load Effects.. Journal of Navigation and Port Research, Vol. 49, No. 2, pp. 173-178.

[6] Sun, X., Wang, G., Fan, Y. and Mu, D.(2023), Collision avoidance control for unmanned surface vehicle with COLREGs compliance. Ocean Engineering, Vol. 267, p. 113263.

[7] Zhang, G., Han, J., Zhang, W., Yin, Y. and Zhang, L.(2023), Finite-time adaptive event-triggered control for USV with COLREGS-compliant collision avoidance mechanism. Ocean Engineering, Vol. 285, p. 115357.

Received 19 May 2025
Revised 02 June 2025
Accepted 10 June 2025

www.kci.go.kr